

摘要：

味之素凭借ABF（封装绝缘膜）在全球AI芯片供应链中占据超95%份额，成为隐形“卡脖子”环节。随着英伟达等AI芯片封装复杂度暴增，ABF用量成倍提升，但扩产受制于工艺与良率，难以匹配算力需求。材料瓶颈正从底层限制芯片供给，推高AI成本，凸显竞争已从算法与芯片下沉至化学材料层。

一家味精公司，卡住了全球AI芯片的咽喉？

聊AI芯片的瓶颈，大家脑海中首先反应出的一般是这几个名字：英伟达的GPU、三星和SK海力士的HBM、台积电的CoWoS先进封装。

这些确实是非常关键的一些生产环节。

但你可能想不到：还有一个更隐蔽的卡脖子节点，藏在整条供应链的最深处。

而掐住这个节点的，并不是什么半导体巨头，而是一家大众印象里「卖味精的」日本公司——味之素。

一般人不知道的是，在半导体行业，它有另一个身份：

全球AI芯片封装中最关键绝缘材料ABF（Ajinomoto Build-up Film）的近乎独家供应商。

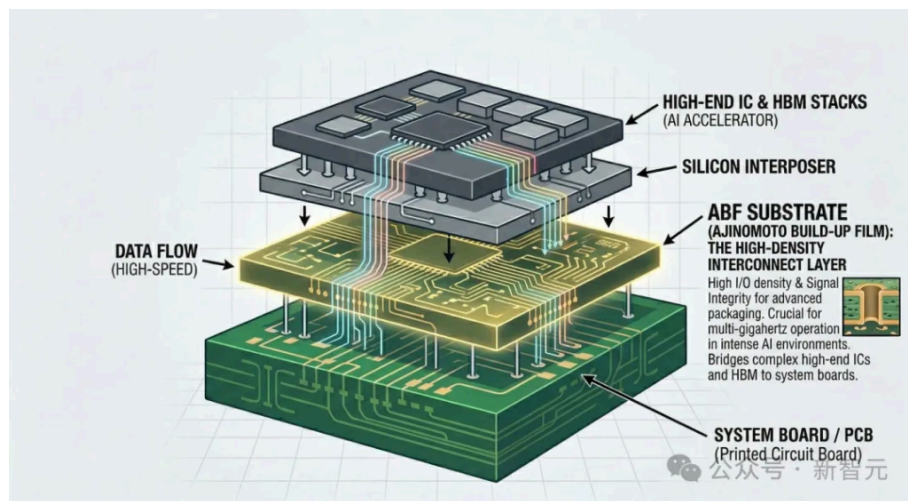
据TrendForce等多家行业机构报道，味之素在GPU和CPU封装基板所用ABF材料领域的全球市场份额超过95%。



味之素旗下调味品Masako鸡肉高汤调料，很少有人知道这家调味品公司同时还掌控着全球超过95%的AI芯片封装关键材料ABF供应。

味之素在2023年的年度报告中把ABF定义为半导体市场的「事实标准」。

这意味着全世界几乎每一颗高性能芯片，从英特尔的CPU到英伟达的AI加速器，中间那层薄薄的绝缘膜，都得从这家「味精厂」拿货。



一层薄膜，决定芯片能不能用

讲一个最简单的比喻。

芯片本身很小，上面的电路是纳米级的。但它要跟外面的电路板通信，电路板上的线路是毫米级的。纳米到毫米，差了六个数量级。

怎么连？靠封装基板。

基板上有很多层微电路，一层一层把信号从芯片引出来，最终接到主板上。ABF就是这些微电路层之间的绝缘膜。

每一层电路之间都要夹一层ABF，防止信号串扰，保证信号完整。

你可以把它想象成高楼里每层楼板之间的隔音层。没有它，楼上楼下全是噪音，整栋楼没法住。

芯片也一样。

没有ABF，高频信号互相干扰，芯片做出来也是一堆废硅。

ABF封装结构分层示意图，中间金色高亮的ABF基板层是整个封装的高密度互连核心，负责在多GHz频率下保障信号完整性。

对于传统PC芯片来说，基板大概需要几层ABF，用量不算大。

但AI芯片不一样。英伟达Blackwell、Rubin这类AI加速器，封装尺寸比传统芯片大得多，基板层数也暴增。

据味之素业务说明会披露的数据，高性能CPU封装基板的ABF用量是普通PC基板的10倍以上。

也有行业分析师认为，AI加速器由于封装层数更多、尺寸更大，实际倍数可能达到15至18倍。

一块芯片的ABF用量暴涨了一个数量级，但全球只有一家主要供应商。

问题的严重性，不用多说了。

英伟达Rubin量产，先过味之素这关

英伟达2025年正式发布的Rubin平台，对封装密度的要求再上一个台阶。

芯片越做越大，封装越来越复杂，ABF的层数需求跟着水涨船高。

传统封装可能只需要几层ABF，AI加速器的封装动辄8到16层以上。

Rubin和Rubin Ultra的尺寸如果进一步增大，ABF就会变成整条供应链上最窄的那个咽喉要道。

英伟达CEO黄仁勋1月5日在2026年国际消费电子展（CES 2026）上推出新一代Rubin芯片。AI加速器的封装尺寸逐代增大，对ABF薄膜的需求量随之暴增。

味之素自己也知道这一点。

在最新的业务说明会上，味之素表态：AI和HPC正在推高ABF需求，味之素承诺稳定供应。

但承诺是一回事，产能是另一回事。

据TrendForce报道，味之素计划到2030年前投资至少250亿日元（约合人民币12亿元），将ABF产能提升50%。

50%听起来不少。

但对照AI算力需求每年两位数的增长速度，这个扩产节奏够不够，是个巨大的问号。

更麻烦的是扩产本身的技术风险。

ABF的生产工艺极其精密，良率是核心瓶颈。层数越多，任何一层出问题都可能导致整个多层结构报废。

半加成法图形化（SAP）等新工艺虽然能提升性能，但良率风险也随之上升。

味之素ABF薄膜卷材实物。ABF薄膜被逐层压合进封装基板，充当微电路之间的绝缘层。就是这卷看起来不起眼的半透明薄膜，卡住了全球AI芯片的咽喉。

这意味着味之素不是不想扩产，而是扩产的速度天然受到工艺良率的制约。

台积电CoWoS产能紧张、AI芯片交付周期拉长，ABF供应受限是背后原因之一。

整条链上，GPU不缺设计、HBM不缺产线，但最后都卡在了一层薄膜材料上。

超大规模云服务商已经意识到了这个问题。



据行业报道，部分科技巨头开始通过天价预付款的方式帮助味之素建设新产线，并锁定长期供应合同。

当全球最有钱的公司开始为一家味精厂预付产能定金，这个画面本身就说明了一切。

从味精到芯片，味之素的隐形帝国

说到这里，很多人第一反应是：一家味精公司怎么就跑去做芯片材料了？

怀疑它是想蹭AI热度，但事实上恰恰相反：

味之素本身就是一家被低估的材料巨头。

味之素1909年创立，靠味精起家。

但早在1970年代，它就开始研究氨基酸化学在环氧树脂和复合材料领域的应用。

1996年，一家CPU制造商找到味之素，希望利用其氨基酸技术开发新型薄膜绝缘材料。

味之素组建团队，仅用四个月就完成了ABF的研发。

1999年，ABF正式投产，英特尔是第一个客户。

此后几十年，味之素在ABF领域闷声垄断。

PC时代、移动时代、云计算时代，这层膜一直默默躺在全球几乎每一块高性能芯片的封装里，但没什么人关注。

直到AI算力需求开始指数级爆发。

味之素总裁藤江太郎在接受Newsweek采访时提到，ABF在全球半导体绝缘膜领域的份额超过95%。

正在阅读这篇文章的人，很可能已经在使用搭载ABF的设备，只是自己可能不知道。

所以，这不是一家味精公司在蹭半导体的热度，而是一家被消费品标签遮住了真实实力的精细化工隐形冠军。

你用的每一次AI，都在为这层薄膜买单

拉回到每个人都关心的问题：

AI服务为什么这么贵？

英伟达芯片为什么永远紧张？

云服务商为什么疯狂砸钱建数据中心？

Claude、GPT、Gemini的API调用费用为什么降得这么慢……

答案当然不止一个，但ABF是其中一个被严重低估的变量。



逻辑链条很直接：

ABF产能受限，先进封装产能就受限；封装跟不上，AI芯片出货量就跟不上需求；芯片不够，算力就紧缺；算力紧缺，服务就贵。

你每调用一次大模型、每生成一张图、每让AI帮你写一段代码，成本结构里都有味之素那层膜的影子。

当大家讨论「AI基建太烧钱」的时候，关注的往往是GPU单价、数据中心电费、冷却系统成本。

但很少有人意识到，一种绝缘薄膜材料的产能天花板，正在从供应链最深处向上传导压力，最终体现在每一个终端用户的使用成本里。

AI竞争的真正战场，已下沉到元素周期表

GPU架构可以追赶。Transformer可以开源，训练框架可以复制。

但化学，复制不了。

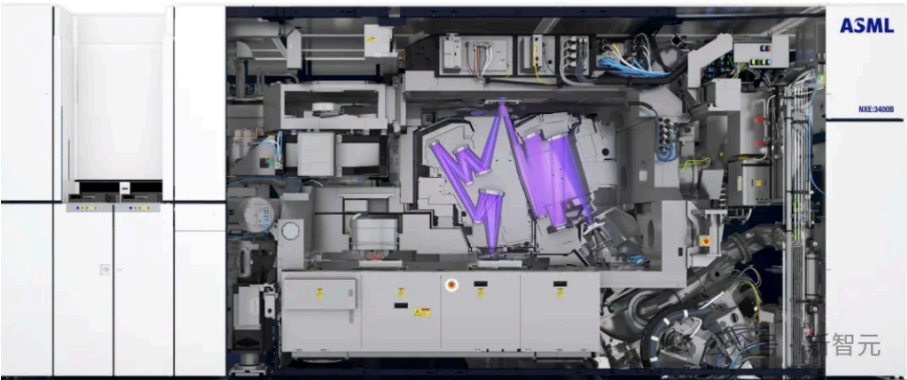
味之素做ABF靠的不是砸钱建厂，而是一百多年氨基酸化学积累出来的合成工艺。

这种壁垒不是投资周期能解决的，不是挖几个工程师能复制的，甚至不是逆向工程能破解的。

当AI竞争从软件层下沉到芯片层，再从芯片层下沉到材料层，真正的护城河已经不在代码里了，而可能藏在分子式里。

这让人想起半导体行业一个反复上演的剧本：每一轮算力跃迁，都会把供应链里最薄弱的环节暴露出来。

上一轮是光刻机，ASML成了全球焦点。这一轮，聚光灯正在转向封装材料。



ASML NXE:3400B EUV光刻机，单台售价超过2亿美元

十年前，没人会把一家味精厂和AI算力联系在一起。

但今天，全球顶尖的科技公司也要排队找味之素签长期合同、预付产能定金。

算力瓶颈的一个隐蔽卡点，竟然藏在了一条化工产线里。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

502 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

4 条评论



MobileUser4849
3小时前 中国福建省

中国是世界第一大味精生产国，怎么没人想办法做这个产品呢？

0 回复



左眼皮总跳
3小时前 中国山东省

又是日企

0 回复



道是无晴 VIP会员
4小时前 中国广东省

这家公司的 PE 只有 19.9 倍，2025 年以来，主要是 2026 年，涨了 30% 多，半导体材料占营收的比例只有 6%，贡献的利润 20%，并且相关材料还会持续涨价，产能扩张受限

0 回复



网事如湮
4小时前 中国上海



0 回复